

Especificación de Requisitos de Software (SRS):
Proyecto YAPU — Plataforma de Aprendizaje de Lengua Quechua

Jhoel Álvaro Cruz Zurita

Luis Mario Rocha Vela

Emmanuel Ponce Quiroga

Facultad de Ingeniería

Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)

Ingeniería de Software

Ingeniero Jimmy Nataniel Requena

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

15 de septiembre de 2026

Resumen

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Proyecto YAPU (Sembradío en quechua), una plataforma web progresiva (PWA) orientada a la enseñanza y revitalización de la lengua originaria quechua en el Estado Plurinacional de Bolivia. En cumplimiento de las directrices académicas de la asignatura de Ingeniería de Software de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), se adopta un enfoque basado en historias de usuario con criterios de aceptación formulados en lenguaje formal Gherkin (Dado que / Cuando / Entonces). La especificación abarca diez requisitos funcionales (RF-001 a RF-010), siete requisitos no funcionales (RNF-001 a RNF-007) y cuatro requisitos de sostenibilidad (RS-001 a RS-004), integrando una matriz de trazabilidad bidireccional y la evidencia formal de socialización con la Lic. María Elena Quispe Mamani, docente de lengua quechua de la Unidad Educativa Simón Bolívar de Sucre. Los acuerdos alcanzados garantizan la viabilidad técnica y pertinencia pedagógica del sistema bajo un modelo de Inteligencia Artificial determinista y ejecución local para zonas con conectividad intermitente.

Palabras clave: Especificación de Requisitos, Historias de Usuario, Gherkin, Lengua Quechua, IA Determinista, PWA, Sostenibilidad de Software, Validación con Stakeholders.

1. Introducción

El quechua (runasimi) representa una de las manifestaciones culturales y lingüísticas más significativas del área andina, con más de dos millones de hablantes en el territorio boliviano reconocidos constitucionalmente bajo el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de 2009. No obstante, las dinámicas demográficas de migración urbana y la hegemonía de medios digitales han desencadenado un proceso alarmante de interrupción intergeneracional en la transmisión del idioma. De acuerdo con los lineamientos de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez (Ley 070) y el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, resulta imperativo diseñar herramientas pedagógicas modernas que rescaten, preserven y democratizen el acceso al aprendizaje del quechua.

El Proyecto YAPU surge como respuesta concreta a este desafío sociolingüístico. Concebido como una plataforma web progresiva (PWA) construida sobre el framework Astro y respaldada por Firebase, el sistema se enfoca en democratizar el aprendizaje de vocabulario y estructuras oracionales básicas correspondientes al nivel A1 certificable, escalable del Nivel 1 al Nivel 10.

El objetivo primordial de este documento es establecer los límites de ingeniería, los compromisos de calidad y los criterios de aceptación formales que regirán el ciclo de vida del producto. A través de la técnica de desarrollo guiado por comportamiento (Behavior-Driven Development - BDD) mediante sintaxis Gherkin, se elimina la ambigüedad tradicional de las especificaciones en lenguaje natural, facilitando la validación unívoca por parte del equipo de desarrollo, docentes evaluadores y los stakeholders del sector educativo.

2. Marco Teórico y Referencial

2.1 Estándar IEEE Std 830-1998 y Enfoque Ágil

El estándar IEEE 830 define las prácticas recomendadas para la redacción de especificaciones de requisitos de software (SRS), enfatizando propiedades como no ambigüedad, completitud, verificabilidad, consistencia y modificabilidad (IEEE, 2011). En la presente propuesta, el estándar se adapta e hibrida con metodologías ágiles mediante el modelado de historias de usuario bajo el patrón INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Comprobable).

2.2 Formato Gherkin y Criterios de Aceptación (BDD)

Para operacionalizar los criterios de aceptación se utiliza la gramática formal Gherkin (Wynne & Hellesøy, 2017). Cada historia de usuario cuenta con escenarios expresados en cláusulas estructuradas en español: 'Dado que' (precondición y contexto del sistema), 'Cuando' (acción disparadora del usuario o evento) y 'Entonces' (postcondición o resultado esperado verificable). Esta formulación permite construir pruebas automatizadas y asegurar que los casos de prueba reflejen directamente los requerimientos del usuario.

2.3 Paradigma de Inteligencia Artificial Determinista

A diferencia del uso de grandes modelos de lenguaje generativo (LLMs) que acarrearán riesgos de alucinación semántica, costos recurrentes de API y dependencia de conectividad constante, YAPU adopta un modelo de IA determinista basado en algoritmos de permutación y generación controlada de distractores a partir de un banco de oraciones lingüísticamente verificado por docentes. Esto viabiliza la ejecución en el cliente móvil y minimiza los tiempos de respuesta sin incurrir en costos operativos.

3. Descripción General del Sistema

3.1 Perspectiva del Producto

YAPU opera como un sistema autónomo en el cliente bajo arquitectura PWA, comunicándose asíncronamente con un Servidor Privado Virtual (VPS) autogestionado y con servicios en la nube de Firebase (Authentication y Firestore) para persistencia y sincronización de perfiles.

3.2 Clases de Usuarios

Se identifican tres perfiles principales con responsabilidades diferenciadas:

1. Estudiante: Usuario final en proceso de aprendizaje que interactúa con las lecciones, evaluaciones y retos comunitarios.
2. Docente: Educador certificado de lengua quechua facultado para crear, enriquecer y moderar oraciones base y desafíos propuestos por la comunidad.

3. Administrador de Plataforma: Encargado de la gestión técnica de infraestructura, respaldo de bases de datos y monitoreo del VPS.

3.3 Restricciones Generales de Diseño

- Exclusión de reconocimiento y síntesis de voz en el MVP inicial para garantizar alta confiabilidad pedagógica sin latencias de red.
- Monolingüismo inicial circunscrito al quechua variante Sucre/Chuquisaca (Collao), previendo escalabilidad futura a aymara y guaraní.
- Arquitectura offline-first mediante Service Workers para soportar conectividad nula o intermitente en áreas periféricas.
- Presupuesto cero en APIs de terceros.

4. Requisitos Funcionales (RF)

A continuación se detallan los 10 requisitos funcionales del sistema, acompañados de su historia de usuario y escenarios de prueba Gherkin.

RF-001: Registro de Usuarios

Historia de Usuario: Como estudiante o docente, quiero registrarme con mi correo electrónico para acceder al contenido de aprendizaje.

Escenario: Registro exitoso de estudiante

Dado que un usuario nuevo accede a la página de registro
Cuando completa el formulario con nombre, correo electrónico y contraseña válida (mínimo 8 caracteres)
Y selecciona el rol "Estudiante"
Entonces el sistema crea la cuenta en Firebase Authentication
Y redirige al usuario al dashboard de bienvenida
Y envía un correo de verificación a la dirección proporcionada

Escenario: Registro con correo duplicado

Dado que un usuario intenta registrarse
Cuando ingresa un correo electrónico que ya existe en el sistema
Entonces el sistema muestra el mensaje "Este correo ya está registrado"
Y sugiere la opción de iniciar sesión o recuperar contraseña

RF-002: Autenticación e Inicio de Sesión

Historia de Usuario: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para continuar mi progreso desde donde lo dejé.

Escenario: Inicio de sesión exitoso

Dado que el usuario tiene una cuenta verificada
Cuando ingresa su correo y contraseña correctos
Entonces el sistema lo autentica mediante Firebase Authentication
Y lo redirige al dashboard correspondiente a su rol (estudiante o docente)
Y restaura su último estado de progreso

Escenario: Credenciales incorrectas

Dado que el usuario ingresa credenciales inválidas
Cuando envía el formulario de login
Entonces el sistema muestra "Correo o contraseña incorrectos"
Y no revela cuál de los dos campos es el incorrecto
Y permite reintentar sin bloqueo hasta el tercer intento consecutivo

RF-003: Navegación y Progresión por Niveles

Historia de Usuario: Como estudiante, quiero ver los 10 niveles disponibles con indicador visual para conocer mi avance.

Escenario: Visualización del mapa de niveles

Dado que el estudiante ha iniciado sesión
Cuando accede a la pantalla principal
Entonces ve los 10 niveles representados visualmente con estética andina
Y los niveles completados muestran un indicador de aprobación
Y el nivel actual está resaltado y es accesible
Y los niveles futuros aparecen bloqueados con un candado

Escenario: Desbloqueo de nivel

Dado que el estudiante completó todas las lecciones del nivel actual
Y obtuvo una puntuación mínima del 70% en la evaluación final del nivel
Cuando el sistema procesa la completitud
Entonces desbloquea el siguiente nivel
Y registra la fecha de desbloqueo en Firestore

RF-004: Lecciones de Vocabulario Interactivas

Historia de Usuario: Como estudiante, quiero aprender vocabulario mediante tarjetas interactivas con imágenes para contextualizar palabras.

Escenario: Presentación de nueva palabra

Dado que el estudiante inicia una lección de vocabulario del nivel 3

Cuando el sistema carga la lección

Entonces presenta cada palabra con su escritura en quechua, traducción al español y una imagen representativa

Y permite al estudiante marcar la palabra como "aprendida" o "repasar"

Escenario: Repaso de palabras difíciles

Dado que el estudiante marcó palabras como "repasar"

Cuando accede a la sección de repaso

Entonces el sistema presenta solo las palabras marcadas en orden aleatorio

Y requiere que el estudiante las identifique correctamente 3 veces antes de moverlas a "aprendidas"

RF-005: Evaluaciones con IA Determinista

Historia de Usuario: Como estudiante, quiero evaluaciones con distractores automáticos generados por IA determinista para evaluar mi aprendizaje.

Escenario: Generación de evaluación de opción múltiple

Dado que el estudiante completó la lección de vocabulario del nivel actual

Cuando solicita realizar la evaluación

Entonces el motor de IA determinista genera preguntas a partir de las oraciones base del nivel

Y cada pregunta tiene 4 opciones (1 correcta + 3 distractores verosímiles generados por permutación)

Y la evaluación contiene mínimo 10 preguntas

Escenario: Cálculo de puntuación

Dado que el estudiante responde todas las preguntas de la evaluación

Cuando envía sus respuestas

Entonces el sistema calcula el porcentaje de aciertos

Y muestra un resumen con las respuestas correctas e incorrectas

Y si obtiene 70% o más, se registra como aprobado en Firestore

Y si obtiene menos del 70%, permite reintentar con preguntas regeneradas

RF-006: Panel de Gestión Docente de Contenidos

Historia de Usuario: Como docente de quechua, quiero crear y gestionar oraciones base para alimentar el motor de IA determinista.

Escenario: Creación de oración base con contexto cultural

Dado que el docente ha iniciado sesión con rol "Docente"

Cuando accede al panel de gestión de contenido
Y crea una nueva oración con campos: texto en quechua, traducción al español, nivel asociado y contexto cultural
Entonces la oración se guarda en Firestore con estado "pendiente de revisión"
Y queda disponible para uso del motor de IA tras la aprobación

Escenario: Edición de contenido existente
Dado que el docente visualiza la lista de oraciones del nivel 5
Cuando selecciona una oración para editar
Entonces puede modificar el texto, la traducción y la categoría gramatical
Y el sistema registra la fecha de modificación y el autor del cambio

RF-007: Contenido y Retos Generados por la Comunidad

Historia de Usuario: Como estudiante avanzado (nivel 7+), quiero proponer retos de vocabulario para expandir la base colaborativa.

Escenario: Publicación de reto comunitario
Dado que el estudiante alcanzó el nivel 7 o superior
Cuando accede a la sección "Comunidad" y crea un nuevo reto
Y completa los campos: oración en quechua, traducción, pista contextual y nivel sugerido
Entonces el reto se publica con estado "en revisión"
Y un docente debe aprobar el reto antes de que esté disponible para otros estudiantes

Escenario: Moderación de contenido comunitario
Dado que un docente revisa los retos pendientes
Cuando selecciona un reto para evaluar
Entonces puede aprobarlo, rechazarlo con comentario de retroalimentación, o editarlo antes de aprobar

RF-008: Tablero de Métricas y Progreso

Historia de Usuario: Como estudiante, quiero consultar mis estadísticas de aprendizaje para monitorear mi desempeño.

Escenario: Visualización de estadísticas
Dado que el estudiante accede a su perfil
Cuando selecciona la pestaña "Mi Progreso"
Entonces ve un resumen con: niveles completados, palabras aprendidas, evaluaciones aprobadas y racha de días
Y cada métrica incluye un gráfico visual con la paleta de la plataforma

Escenario: Detalle por nivel

Dado que el estudiante selecciona un nivel específico en su tablero

Cuando hace clic en el nivel 4

Entonces ve el desglose: lecciones completadas vs pendientes, palabras dominadas vs en repaso, y nota final

RF-009: Modo de Operación Offline Parcial

Historia de Usuario: Como estudiante en área rural con conectividad limitada, quiero estudiar lecciones previamente descargadas.

Escenario: Caché de lecciones para uso offline

Dado que el estudiante tiene conexión a internet

Cuando accede a un nivel por primera vez

Entonces la PWA almacena en caché las lecciones de ese nivel mediante Service Workers

Y muestra un indicador "Disponible sin conexión" junto al nivel

Escenario: Uso sin conexión

Dado que el estudiante perdió la conexión a internet

Cuando intenta acceder a una lección previamente cacheada

Entonces la lección carga correctamente desde el caché local

Y las respuestas de evaluación se almacenan localmente

Y se sincronizan con Firestore cuando se restablece la conexión

RF-010: Interfaz con Identidad y Estética Andina

Historia de Usuario: Como usuario, quiero una interfaz visualmente coherente con los patrones andinos para generar pertenencia cultural.

Escenario: Elementos visuales culturales

Dado que el usuario accede a cualquier pantalla de la plataforma

Cuando el sistema renderiza la interfaz

Entonces utiliza la paleta de colores basada en la temática andina definida por el equipo

Y los iconos de navegación y logros incorporan motivos textiles andinos estilizados

Y la tipografía es legible en dispositivos móviles (mínimo 16px para cuerpo de texto)

5. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-001: Rendimiento y Tiempos de Carga

Criterio de Calidad: Tiempo de carga inicial inferior a 3 segundos sobre conexiones móviles 3G estándar (1.6 Mbps).

Escenario: Carga inicial en conexión lenta

Dado que un estudiante accede a YAPU desde un dispositivo móvil con conexión 3G

Cuando el navegador solicita la página principal

Entonces el contenido visible (First Contentful Paint) se renderiza en menos de 2 segundos

Y la aplicación es completamente interactiva (Time to Interactive) en menos de 3 segundos

RNF-002: Compatibilidad Multiplataforma

Criterio de Calidad: Soporte estricto para navegadores modernos (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+) en móviles y desktop.

Escenario: Acceso desde navegador móvil

Dado que un estudiante accede desde Chrome en Android 10

Cuando navega por todas las secciones de la aplicación

Entonces todas las funcionalidades son accesibles y visualmente correctas

Y los elementos táctiles tienen un área mínima de 44x44 píxeles

RNF-003: Seguridad y Privacidad de Datos

Criterio de Calidad: Canal de comunicación encriptado mediante HTTPS/TLS 1.2+ y protección de contraseñas mediante hashing en Firebase Auth.

Escenario: Transmisión segura de datos

Dado que un usuario envía sus credenciales de inicio de sesión

Cuando la solicitud viaja al servidor

Entonces la comunicación se realiza exclusivamente a través de HTTPS con TLS 1.2 o superior

Y Firebase Authentication gestiona el hash de contraseñas sin intervención del código de la aplicación

RNF-004: Disponibilidad del Sistema

Criterio de Calidad: Disponibilidad mínima garantizada del 95% mensual, limitando la indisponibilidad a ventanas nocturnas controladas.

Escenario: Monitoreo de disponibilidad

Dado que el sistema está en producción en el VPS

Cuando se mide la disponibilidad durante un mes calendario

Entonces el uptime registrado es igual o superior al 95%

Y las ventanas de mantenimiento planificado se programan en horarios de bajo tráfico (2:00-5:00 AM BOT)

RNF-005: Concurrencia y Escalabilidad

Criterio de Calidad: Capacidad para sostener hasta 500 sesiones concurrentes sin degradación superior a 2 segundos en respuestas de base de datos.

Escenario: Carga concurrente

Dado que 500 estudiantes acceden simultáneamente a la plataforma

Cuando realizan operaciones de lectura de lecciones y escritura de evaluaciones

Entonces el tiempo de respuesta promedio no supera los 2 segundos

Y Firestore gestiona las lecturas/escrituras sin errores de cuota

RNF-006: Usabilidad y Facilidad de Aprendizaje

Criterio de Calidad: Curva de aprendizaje intuitiva que permite completar la primera lección en menos de 5 minutos desde el registro.

Escenario: Experiencia del primer uso

Dado que un estudiante acaba de registrarse

Cuando completa el registro y accede al dashboard

Entonces el sistema presenta un flujo de onboarding de máximo 3 pasos

Y el estudiante puede iniciar su primera lección en menos de 2 clics desde el dashboard

RNF-007: Mantenibilidad y Calidad de Código

Criterio de Calidad: Arquitectura orientada a componentes modulares Astro con una longitud máxima recomendada de 300 líneas por archivo.

Escenario: Estructura del código

Dado que un desarrollador nuevo se incorpora al equipo
Cuando revisa la estructura del proyecto
Entonces cada componente Astro tiene una única responsabilidad
Y los archivos no superan las 300 líneas de código
Y existen archivos README en cada directorio principal explicando su propósito

6. Requisitos de Sostenibilidad (RS)

RS-001: Eficiencia Energética (Green Computing)

Fundamentación de Sostenibilidad: Optimización del ciclo de CPU en VPS (idle < 5%) y uso de imágenes WebP comprimidas (< 100KB) para reducir la huella de carbono.

Escenario: Optimización de recursos del servidor

Dado que el VPS ejecuta YAPU en producción
Cuando no hay usuarios activos durante 30 minutos
Entonces los procesos de background se reducen al mínimo
Y el consumo de CPU del servidor no supera el 5% en estado idle

Escenario: Eficiencia en el cliente

Dado que un estudiante usa YAPU en su dispositivo móvil
Cuando la aplicación está en primer plano
Entonces no ejecuta animaciones innecesarias en segundo plano
Y las imágenes se sirven en formato WebP con compresión optimizada (menos de 100KB por imagen)

RS-002: Inclusión Digital y Accesibilidad en Dispositivos Económicos

Fundamentación de Sostenibilidad: Garantizar operatividad fluida en smartphones de gama de entrada con 2GB de RAM y consumo máximo de 150MB de memoria en ejecución.

Escenario: Dispositivo de gama baja

Dado que un estudiante accede desde un dispositivo con 2GB de RAM y procesador de 4 núcleos a 1.2GHz
Cuando navega por la plataforma
Entonces la aplicación consume menos de 150MB de RAM
Y no presenta bloqueos ni lags perceptibles durante la interacción normal

RS-003: Preservación Cultural y Validación Dialectal

Fundamentación de Sostenibilidad: Mecanismo de doble validación pedagógica por docentes nativos para asegurar fidelidad lingüística y respeto a variantes regionales.

Escenario: Validación lingüística

Dado que un docente crea una nueva oración en quechua

Cuando la envía para publicación

Entonces la oración queda en estado "pendiente" hasta que al menos un segundo docente la revise y apruebe

Y el sistema registra quién aprobó y la fecha de aprobación

RS-004: Datos Abiertos y Reutilización Académica

Fundamentación de Sostenibilidad: Capacidad de exportación del banco de frases y vocabulario en formato estructurado abierto (CSV/JSON) para fines educativos y de investigación.

Escenario: Exportación de datos

Dado que un administrador accede al panel de gestión

Cuando solicita la exportación de la base de datos lingüística

Entonces el sistema genera un archivo CSV con todas las oraciones, traducciones y metadatos

Y el archivo no incluye datos personales de los usuarios

7. Matriz de Trazabilidad Integral

La Tabla 1 expone la trazabilidad bidireccional entre los requisitos identificados, su tipología, los componentes arquitectónicos de software encargados de su satisfacción, su prioridad y el estado formal de validación.

Tabla 1
Matriz de Trazabilidad y Validación de Requisitos

ID	Tipo	Nombre del Requisito	Componente	Prioridad	Validación
RF-001	Funcional	Registro de Usuarios	Firebase Auth / Register Component	Alta	Conforme
RF-002	Funcional	Autenticación e Inicio	Firebase Auth / Login Form	Alta	Conforme

RF-003	Funcional	Mapa y Progresión Niveles	LevelMap (Astro Component)	Alta	Conforme
RF-004	Funcional	Lecciones Vocabulario	LessonCard (Astro Island)	Alta	Conforme
RF-005	Funcional	Evaluaciones IA Determinista	Deterministic AI Engine	Alta	Conforme
RF-006	Funcional	Panel Gestión Docente	TeacherPanel / Content Manager	Media	Conforme
RF-007	Funcional	Retos Comunitarios	CommunityModule / Moderation	Media	Conforme
RF-008	Funcional	Tablero de Progreso	StudentDashboard / Metrics View	Media	Conforme
RF-009	Funcional	Operación Offline Parcial	Service Worker / Cache Storage	Alta	Conforme
RF-010	Funcional	Estética e Identidad Andina	Design System / Andean Tokens	Media	Conforme
RNF-001	No Funcional	Rendimiento Móvil 3G	Astro SSG / Bundle Optimizer	Alta	Conforme
RNF-002	No Funcional	Compatibilidad Navegadores	Standard Web APIs / CSS Grid	Alta	Conforme
RNF-003	No Funcional	Seguridad HTTPS y Cifrado	TLS 1.2+ / Firebase Rules	Alta	Conforme
RNF-004	No Funcional	Disponibilidad VPS 95%	Nginx Reverse Proxy / VPS	Media	Conforme
RNF-005	No Funcional	Escalabilidad 500 Usuarios	Firestore Scalable Clusters	Media	Conforme
RNF-006	No Funcional	Usabilidad Onboarding <5min	UX Guidance Module	Alta	Conforme
RNF-007	No Funcional	Mantenibilidad de Código	Modular Astro Architecture	Media	Conforme
RS-001	Sostenibilidad	Eficiencia Energética	WebP Assets / Idle CPU Tuning	Media	Conforme

RS-002	Sostenibilidad	Inclusión Digital RAM <150MB	Lightweight Client Bundle	Alta	Conforme
RS-003	Sostenibilidad	Preservación Cultural	Double Teacher Validation	Alta	Conforme
RS-004	Sostenibilidad	Datos Abiertos y CSV	Data Export Utility	Baja	Conforme

Nota. Elaboración propia a partir de los acuerdos de socialización con la stakeholder docente del 12 de septiembre de 2026.

8. Evidencia de Socialización con Stakeholder

En cumplimiento de la ingeniería de requisitos rigurosa, se llevó a cabo una sesión formal de socialización y validación pedagógica con una docente activa en la enseñanza de lenguas originarias en el departamento de Chuquisaca.

Tabla 2

Ficha Técnica de la Sesión de Socialización

Fecha y Hora	12 de septiembre de 2026 10:00 - 10:45 AM (BOT, GMT-4)
Modalidad	Videoconferencia virtual sincrónica mediante Google Meet
Stakeholder Participante	Lic. María Elena Quispe Mamani (Docente Titular de Lengua Quechua)
Institución Educativa	Unidad Educativa Simón Bolívar (Sucre, Chuquisaca, Bolivia)
Equipo Evaluador UPDS	Emmanuel Ponce Quiroga (Facilitador), Jhoel Álvaro Cruz Zurita, Luis Mario Rocha Vela
Objetivo de la Sesión	Revisión sistemática de pertinencia pedagógica, viabilidad técnica y priorización de requisitos

Nota. Registro de sesión archivado en las actas de gestión del Proyecto YAPU.

8.1 Observaciones del Stakeholder y Acciones de Ingeniería

Durante la revisión interactiva de las historias de usuario, la Lic. Quispe Mamani aportó observaciones críticas fundamentadas en su experiencia directa en aulas fiscales y periurbanas de Sucre. La Tabla 3 compendia el dictamen pedagógico recibido y las decisiones de diseño adoptadas por el equipo de desarrollo.

Tabla 3

Matriz de Observaciones de la Stakeholder y Acciones Tomadas en el SRS

Requisito	Dictamen y Observación de la Stakeholder	Decisión y Acción de Ingeniería
RF-003	El umbral del 70% de aprobación para desbloquear niveles es pedagógicamente óptimo; previene la frustración y afianza la memoria a largo plazo.	Se ratificó formalmente la regla de negocio con nota mínima de corte de 70%.
RF-004	En zonas bilingües la imagen contextual es indispensable; los estudiantes asocian el concepto gráfico antes que la traducción castellana.	Se estableció la obligatoriedad de imagen contextual en cada tarjeta de vocabulario.
RF-005	Los distractores de opción múltiple generados automáticamente no deben ser absurdos ni ridículos; deben compartir campos semánticos reales.	Se incorporó restricción algorítmica de permutación semántica en la IA determinista.
RF-006	Una oración desprovista de contexto cultural pierde su valor formativo en quechua; es vital registrar el entorno de uso (campo, fiesta, familia).	Se añadió el campo 'contexto cultural' como atributo obligatorio en el panel docente.
RF-007	El contenido comunitario debe ser doblemente filtrado; de lo contrario circulan errores ortográficos o mezclas indebidas con aymara.	Se instauró el flujo de moderación con doble aprobación docente antes de publicar.
RF-009	En distritos periurbanos de Sucre el internet es discontinuo; los alumnos no pueden depender de conectividad constante para hacer tareas.	Se elevó la prioridad de la arquitectura offline Service Worker de Media a Alta.
RS-002	Los celulares que poseen los estudiantes son de gama baja o	Se impuso un umbral técnico restrictivo de consumo de RAM

	usados; una aplicación pesada que sobrecaliente el móvil será desinstalada.	menor a 150 MB.
RS-003	El quechua de Chuquisaca tiene variaciones frente al de Cochabamba o Potosí; debe respetarse la fonología y morfología local.	Se fijó la variante dialectal Quechua Chanka/Collao de Chuquisaca como estándar base.

Nota. Observaciones registradas textualmente en la minuta de validación del 12 de septiembre de 2026.

8.2 Acta de Conformidad y Firmas Digitales

Habiendo revisado y ajustado la totalidad de los requisitos especificados, las partes firmantes otorgan su plena conformidad a la presente versión 2.0 del SRS del Proyecto YAPU, autorizando el inicio de la Fase de Construcción de Software.

Tabla 4
Registro de Firmas de Conformidad

Nombre y Apellidos	Rol en el Proyecto	Firma	Fecha
Lic. María Elena Quispe Mamani	Stakeholder Pedagógica — Docente Quechua		12/09/2026
Emmanuel Ponce Quiroga	Líder Técnico & Gobernanza de IA		12/09/2026
Jhoel Álvaro Cruz Zurita	Arquitectura VPS & Gestión de Datos		12/09/2026
Luis Mario Rocha Vela	Aseguramiento de Calidad & Estándares APA		12/09/2026

9. Conclusiones

La formalización de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Proyecto YAPU constituye un hito fundamental en la garantía de calidad del software. El empleo articulado del estándar IEEE 830, las historias de usuario y la semántica formal Gherkin ha permitido

reconciliar los requerimientos pedagógicos de revitalización lingüística con las restricciones de ingeniería de software de bajo costo y alta disponibilidad.

La inclusión de requisitos de sostenibilidad garantiza que la plataforma no solo sea técnicamente viable, sino socialmente inclusiva y respetuosa del medio ambiente y del patrimonio cultural andino. La validación presencial-virtual con la Lic. María Elena Quispe consolida la legitimidad pedagógica de YAPU y allana el camino para la ejecución inmediata del Bolt 01 en el framework Astro.

10. Referencias

Cerrón-Palomino, R. (2003). Lingüística quechua (2a ed.). Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, Bolivia.

IEEE Computer Society. (2011). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE.

Ministerio de Educación de Bolivia. (2023). Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional: Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe. La Paz, Bolivia.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10a ed.). Pearson Education.

Wynne, M., & Hellesøy, A. (2017). The Cucumber book: Behaviour-driven development for testers and developers (2a ed.). Pragmatic Bookshelf.